

படம் 5.39

எடுத்துக்காட்டு 5.25

ஹாலேயின் வால் நட்சத்திர சுற்றுப்பாதை, (படம் 5.51) 36.18 விண்வெளி அலகு நீளமும் 9.12 விண்வெளி அலகுகள் அகலமும் கொண்ட நீள்வட்டம். அந்த நீள்வட்டத்தின் மையத்தொலைத்தகவு காண்க.

தீர்வு

$2a = 36.18,\ 2b = 9.12$, எனத்தரப்பட்டுள்ளது.

$$\text{இதிலிருந்து } e = \sqrt{1-\frac{b^2}{a^2}} = \frac{\sqrt{a^2-b^2}}{a} = \frac{\sqrt{\left(\frac{36.18}{2}\right)^2-\left(\frac{9.12}{2}\right)^2}}{\frac{36.18}{2}}$$

$$= \frac{\sqrt{(18.09)^2-(4.56)^2}}{(8.09)} \approx 0.97 .$$

குறிப்பு

ஒரு விண்வெளி அலகு (சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடையேயுள்ள தூரத்தின் சராசரி) என்பது 1,49,597,870 கி.மீ, பூமியின் சுற்றுப்பாதையின் அரைநெட்டச்சு.

பயிற்சி 5.2

1. பின்வரும் ஒவ்வொன்றிற்கும் பரவளையத்தின் சமன்பாடு காண்க:
   (i) குவியம் $(4,0)$ மற்றும் இயக்குவரை $x=-4$.
   (ii) y -அச்சுக்கு சமச்சீரானது மற்றும் $(2,-3)$ வழிச்செல்வது.
   (iii) முனை $(1,-2)$ மற்றும் குவியம் $(4,-2)$.
   (iv) செவ்வகலத்தின் முனைகள் $(4,-8)$ மற்றும் $(4,8)$.
2. பின்வரும் ஒவ்வொன்றிற்குமான நீள்வட்டத்தின் சமன்பாடு காண்க :
   (i) குவியங்கள் $(\pm 3,0)$ மற்றும் $e=\frac{1}{2}$
   (ii) குவியங்கள் $(0,\pm 4)$ மற்றும் நெட்டச்சின் முனைகள் $(0,\pm 5)$.
   (iii) செவ்வகல நீளம் 8, $e=\frac{3}{5}$, மையம் $(0,0)$ மற்றும் நெட்டச்சு x -அச்சு.
   (iv) செவ்வகல நீளம் 4, குவியங்களுக்கிடையேயான தூரம் $4\sqrt{2}$, மையம் $(0,0)$ மற்றும் நெட்டச்சு y - அச்சு.
3. பின்வரும் ஒவ்வொன்றிற்குமான அதிபரவளையத்தின் சமன்பாடு காண்க:
   (i) குவியங்கள் $(\pm 2,0)$, $e=\frac{3}{2}$.
   (ii) மையம் $(2,1)$, ஒரு குவியம் $(8,1)$ மற்றும் இதற்கொத்த இயக்குவரை $x=4$.
   (iii) $(5,-2)$ வழிச்செல்வது மற்றும் குற்றச்சின் நீளம் 8 அலகுகள், நெட்டச்சு x அச்சு
4. பின்வருவனவற்றிற்கான முனை, குவியம், இயக்குவரையின் சமன்பாடு மற்றும் செவ்வகல நீளம் காண்க:
   (i) $y^2=16x$ (ii) $x^2=24y$ (iii) $y^2=-8x$
   (iv) $x^2-2x+8y+17=0$ (v) $y^2-4y-8x+12=0$

Chapter 5 Analytical Geometry.indd 214 05-02-2020 18:37:45